

2025 Design and Build

2025 Design and Build

1. BreezySLAM
 - 1.1 安装
 - 1.2 测试
2. PyRoboViz
 - 2.1 安装
 - 2.2 测试
3. PythonRobotics
 - 3.1 安装
 - 3.2 测试
 - 3.2.1 定位 (Localization)
 - 3.2.2 建图 (Mapping)
 - 3.2.3 SLAM
 - 3.2.4 路径规划 (Path Planning)
 - 3.2.5 路径跟踪 (Path Tracking)

附录

1. conda
 - 1.1 windows安装conda
 - 1.1.1 步骤
 - 1.1.2 验证
 - 1.2 conda环境基本命令
 - 1.3 环境内部操作
 2. vscode
 - 2.1 windows安装vscode
 - 2.2 常见操作
 - 2.3 vscode中使用终端
 3. 终端Terminal
- 常见报错
1. BreezySLAM执行 `python setup.py install` 报错
 2. `ModuleNotFoundError: No module named 'xxx'`
 3. PyRoboViz与matplotlib版本冲突

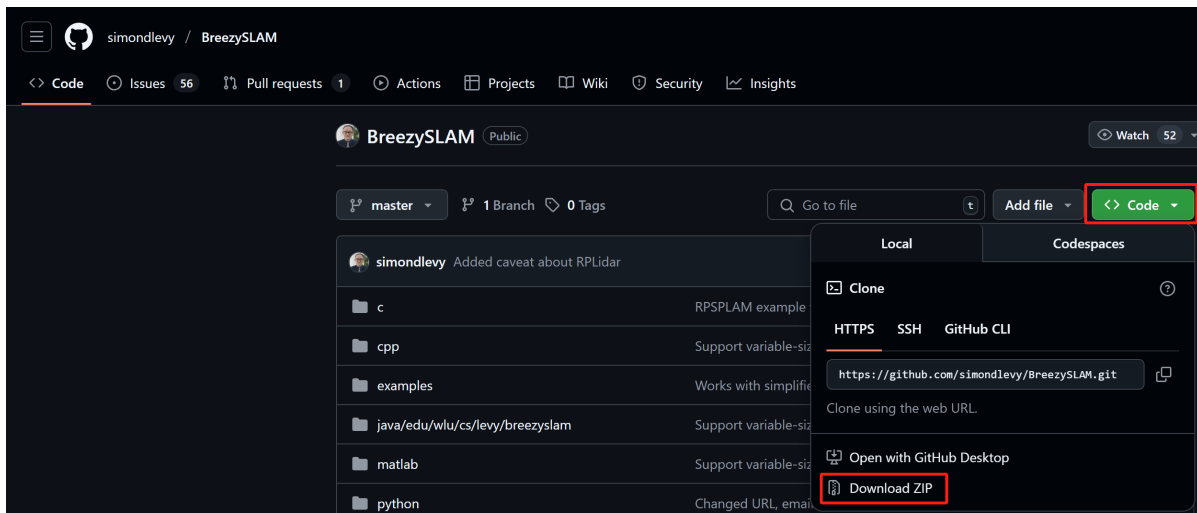
1. 建议在 `conda` 虚拟环境 下进行实验
2. 建议使用 `vscode` + 终端命令行 的方式进行实验

1. BreezySLAM

<https://github.com/simondlevy/BreezySLAM>

1.1 安装

1. 克隆文件到本地: `git clone https://github.com/simondlevy/BreezySLAM.git`, 或者下载文件压缩包并解压。



1. 启动pyRobotics环境: `conda activate pyRobotics`
2. 进入BreezySLAM/python目录下: `cd BreezySLAM/python/`
3. 安装Python包: `python setup.py install`, 显示“已完成代码的生成”, 则表明安装成功。

```
cl: 命令行 警告 D9002 :忽略未知选项“-std-gnu99”
pyextension_utils.c
正在创建库 build\temp.win-amd64-cpython-39\Release\.\c\pybreezyslam.cp39-win_amd64.lib 和对象 build\temp.win-amd64-cpython-39\Release\.\c\pybreezyslam.cp39-win_amd64.exp
正在生成代码
已完成代码的生成
zip_safe flag not set; analyzing archive contents...
__pycache__\pybreezyslam.cpython-39: module references file_
(pyRobotics) PS D:\Master\assistant\Design_and_Build\code\BreezySLAM\python>
```

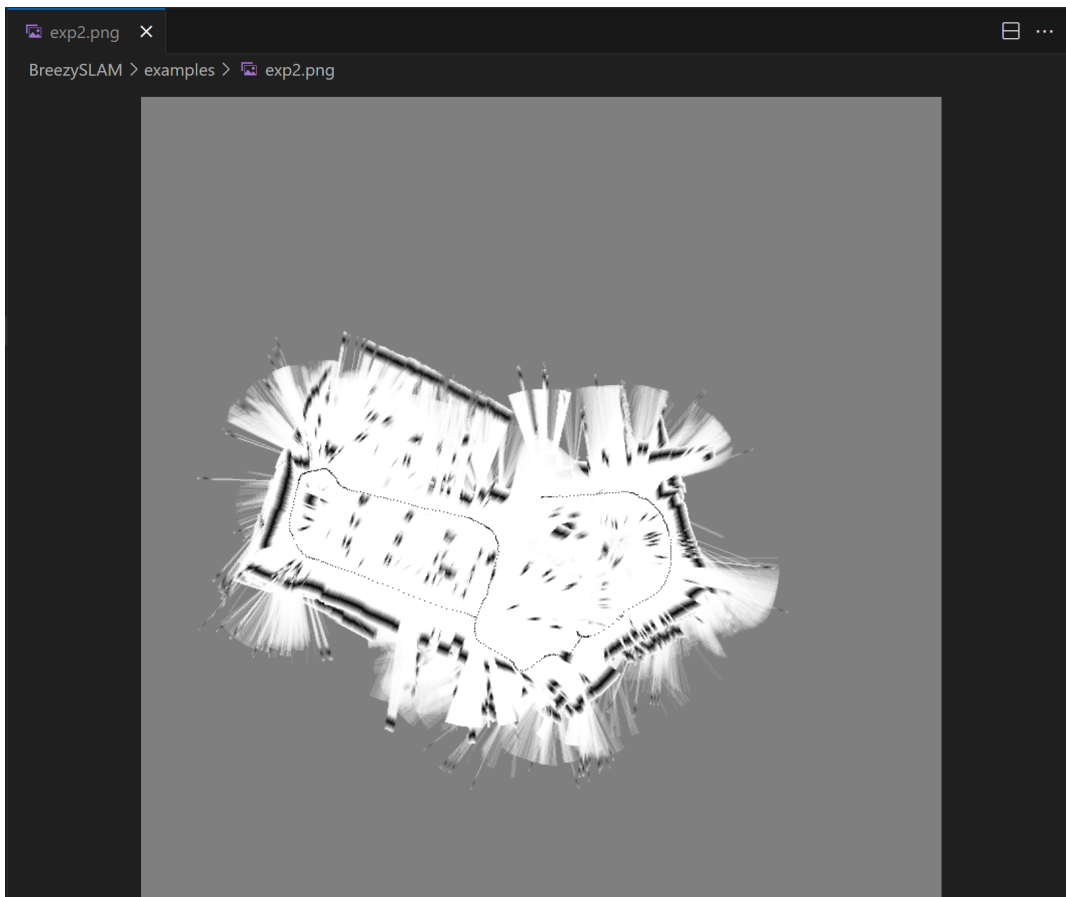
5. 查看pip是否有BreezySLAM包: `pip list`

```
(pyRobotics) PS D:\Master\assistant\Design_and_Build\code\BreezySLAM\python> pip list
Package Version
-----
BreezySLAM 0.1
pip 25.1
setuptools 78.1.1
```

1.2 测试

1. 进入BreezySLAM/examples目录下: `cd BreezySLAM/examples/`
2. 执行 `python log2png.py exp2 0 9999`, 会在examples目录下生成一张exp2.png的图片。

```
(pyRobotics) PS D:\Master\assistant\Design_and_Build\code\BreezySLAM\examples> python log2png.py exp2 0 9999
Loading data from ./exp2.dat...
Processing 641 scans without odometry / with particle filter...
[#####100%#####]
641 scans in 2.342716 sec = 273.613991 scans / sec
(pyRobotics) PS D:\Master\assistant\Design_and_Build\code\BreezySLAM\examples>
```



2. PyRoboViz

<https://github.com/simondlevy/PyRoboViz>

2.1 安装

1. 克隆文件到本地: `git clone https://github.com/simondlevy/PyRoboViz.git`, 或者下载文件压缩包并解压。
2. 启动pyRobotics环境: `conda activate pyRobotics`
3. 进入PyRoboViz目录下: `cd PyRoboViz`
4. 安装Python包: `python setup.py install`, 显示“已完成代码的生成”, 则表明安装成功。

```
(pyRobotics) PS D:\Master\assistant\Design_and_Build\code\PyRoboViz> python setup.py install
D:\Develop\env\anaconda3\envs\pyRobotics\lib\site-packages\setuptools\cmd.py:90: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated.
!!

*****
Please avoid running ``setup.py`` directly.
Instead, use pypa/build, pypa/installer or other
standards-based tools.

See https://blog.ganssle.io/articles/2021/10/setup-py-deprecated.html for details.
*****
!!
self.initialize_options()
D:\Develop\env\anaconda3\envs\pyRobotics\lib\site-packages\setuptools\cmd.py:90: EasyInstallDeprecationWarning: easy_install command is deprecated.
!!

*****
Please avoid running ``setup.py`` and ``easy_install``.
Instead, use pypa/build, pypa/installer or other
standards-based tools.

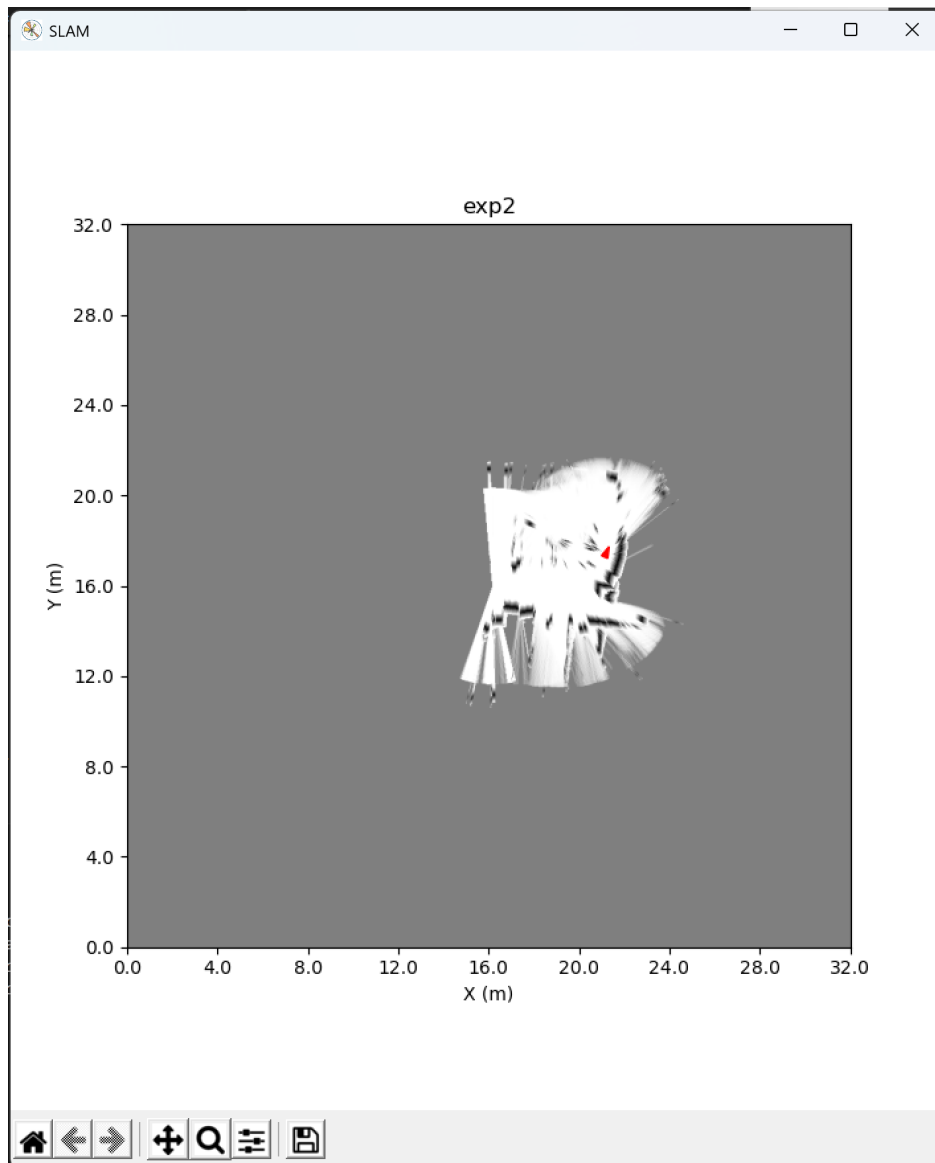
See https://github.com/pypa/setuptools/issues/917 for details.
*****
!!
self.initialize_options()
zip_safe flag not set; analyzing archive contents...
(pyRobotics) PS D:\Master\assistant\Design_and_Build\code\PyRoboViz>
```

5. 查看pip是否有roboviz包: `pip list`

```
(pyRobotics) PS D:\Master\assistant\Design_and_Build\code\PyRoboViz> pip list
Package      Version
-----
BreezySLAM  0.1
pillow       11.1.0
pip          25.1
roboviz      0.0.0
setuptools   78.1.1
```

2.2 测试

1. 进入BreezySLAM/examples目录下: `cd BreezySLAM/examples/`
2. 执行 `python logmovie.py exp2 0 9999`, 能看到SLAM过程的动画。



3. PythonRobotics

<https://github.com/AtsushiSakai/PythonRobotics>

3.1 安装

1. 克隆文件到本地: `git clone https://github.com/AtsushiSakai/PythonRobotics.git`, 或者下载文件压缩包并解压。
2. 进入PythonRobotics目录下: `cd PythonRobotics`
3. 安装conda虚拟环境及所需的库: `conda env create -f requirements/environment.yml`

4. 启动pyRobotics环境: `conda activate python_robotics`

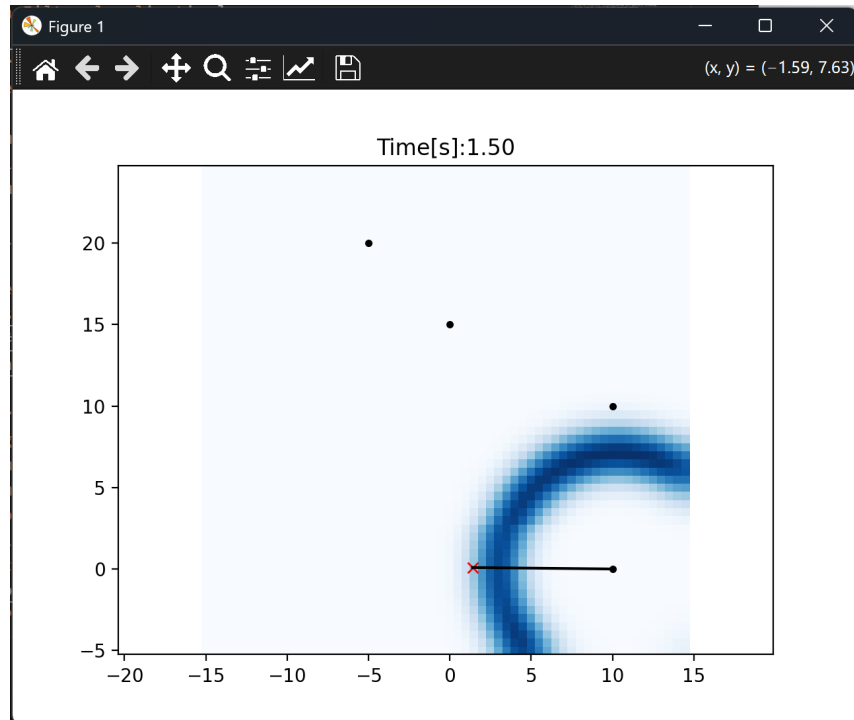
3.2 测试

运行对应文件夹下的python脚本: `python xxx.py`

3.2.1 定位 (Localization)

以直方图滤波器定位 (histogram filter) 为例:

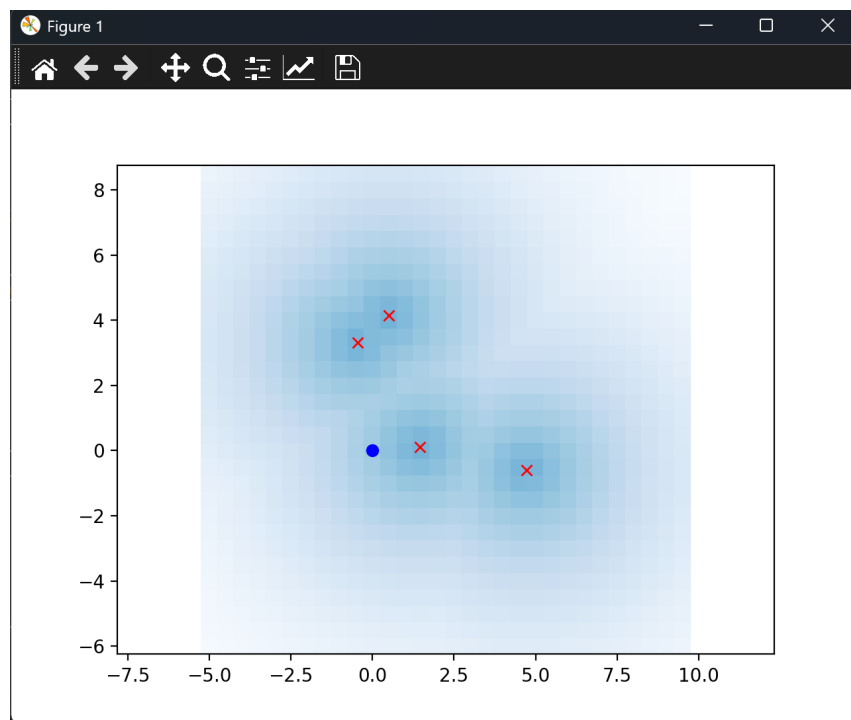
- `python Localization\histogram_filter\histogram_filter.py`
- 出现以下实时定位的动画, 则说明运行成功。



3.2.2 建图 (Mapping)

以高斯网格地图 (gaussian grid map) 为例:

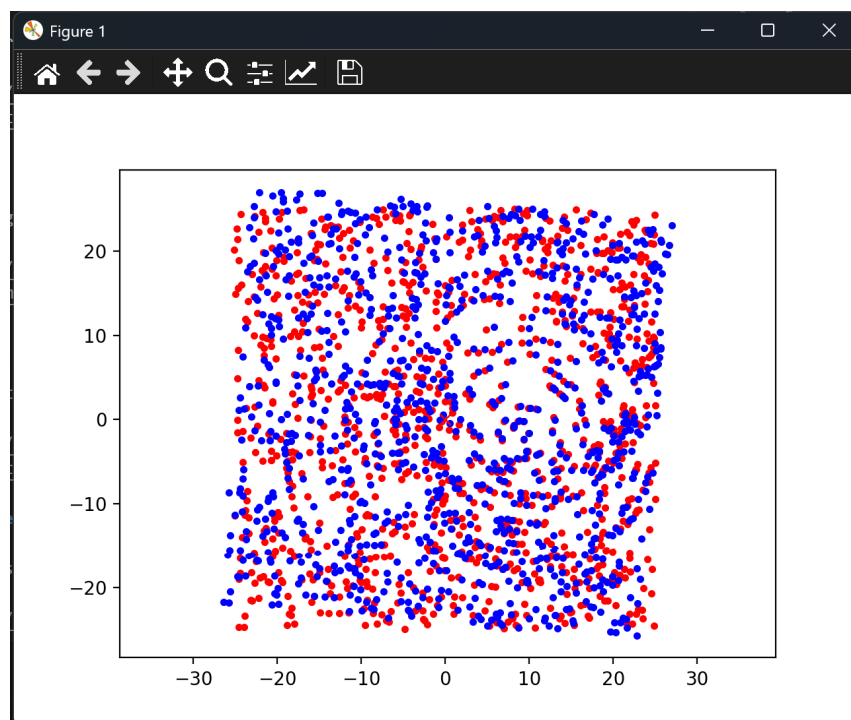
- `python Mapping\gaussian_grid_map\gaussian_grid_map.py`
- 出现以下实时定位的动画, 则说明运行成功。



3.2.3 SLAM

以迭代最近点匹配 (icp atching) 为例:

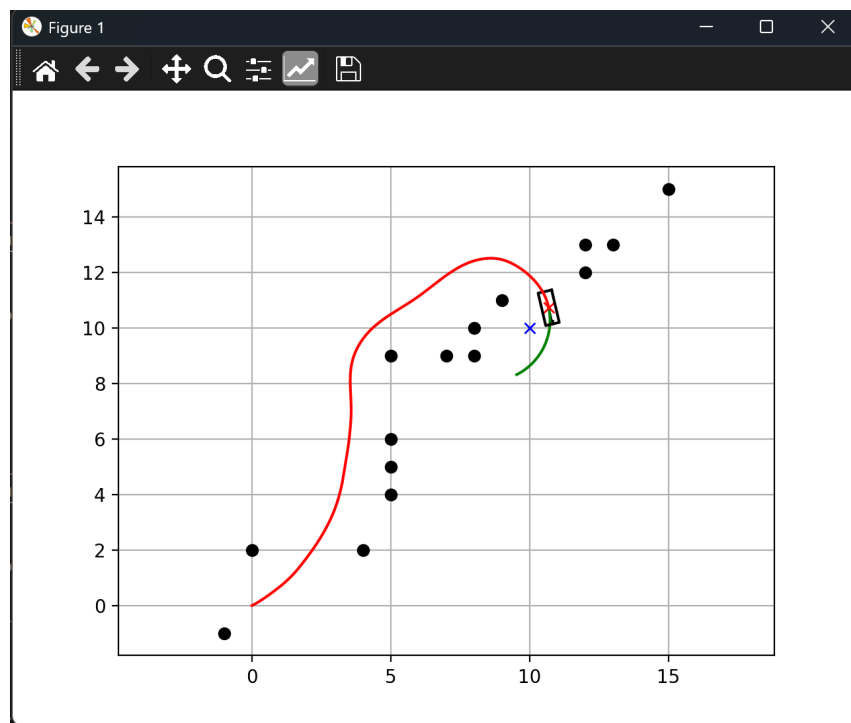
- `python SLAM\ICPMatching\icp_matching.py`
- 出现以下实时定位的动画，则说明运行成功。



3.2.4 路径规划 (Path Planning)

以动态窗口法 (dynamic window approach) 为例:

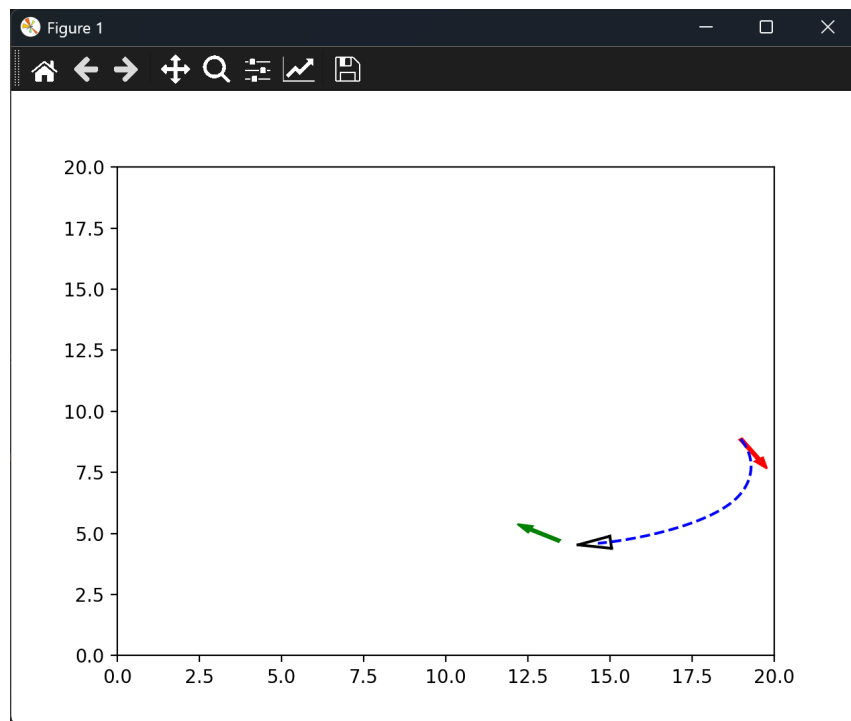
- `python PathPlanning\DynamicwindowApproach\dynamic_window_approach.py`
- 出现以下实时定位的动画，则说明运行成功。



3.2.5 路径跟踪 (Path Tracking)

以移动至位姿控制 (move to pose) 为例:

- `python PathTracking\move_to_pose\move_to_pose.py`
- 出现以下实时定位的动画，则说明运行成功。



附录

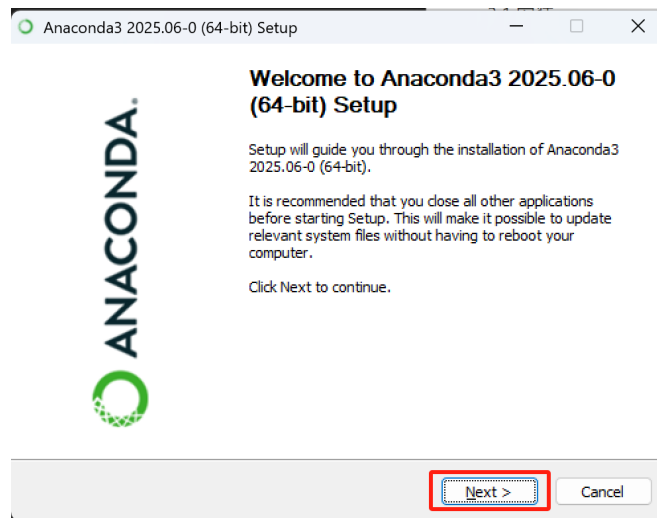
1. conda

conda是一个强大的包和环境管理工具。利用conda最主要的目的是为了使得不同版本python环境、不同版本模块能够共存和灵活切换。

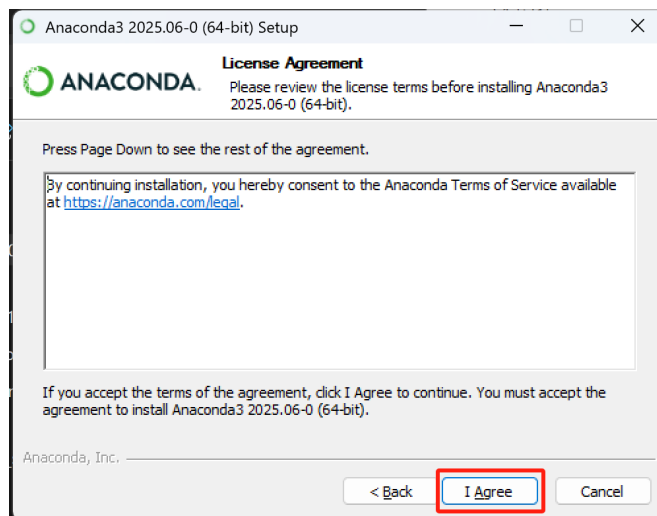
1.1 windows安装conda

1.1.1 步骤

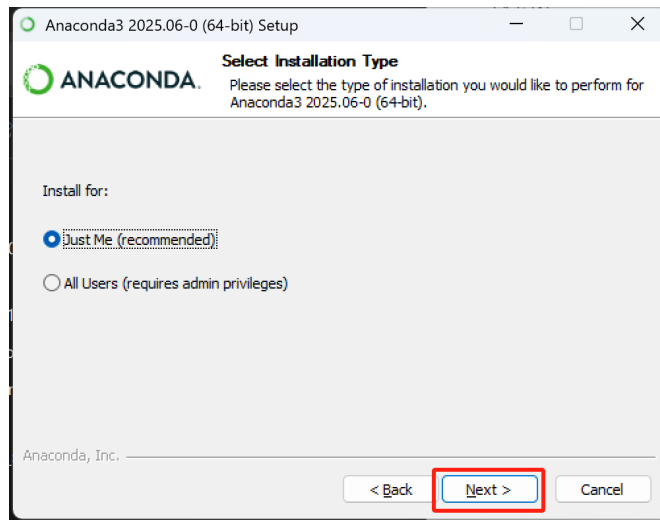
1. 访问conda的官方网站<https://www.anaconda.com/download/success>，点击“Downloads”按钮。
2. 双击下载好的安装包，开始安装过程。
3. 在安装向导中，点击“Next”继续。



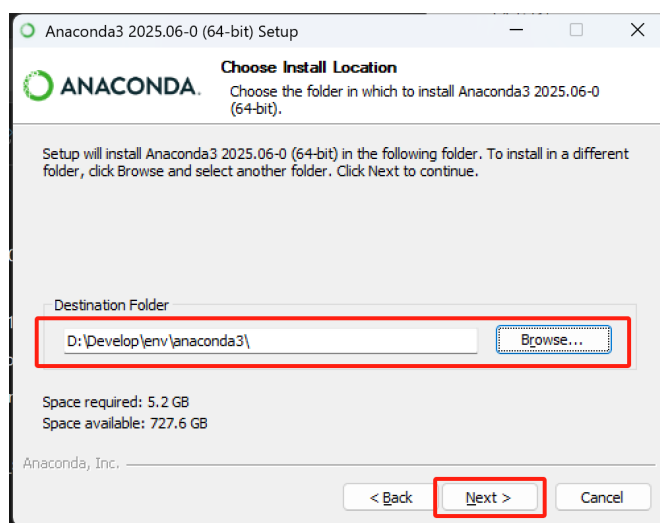
4. 阅读并接受许可协议，点击“I Agree”。



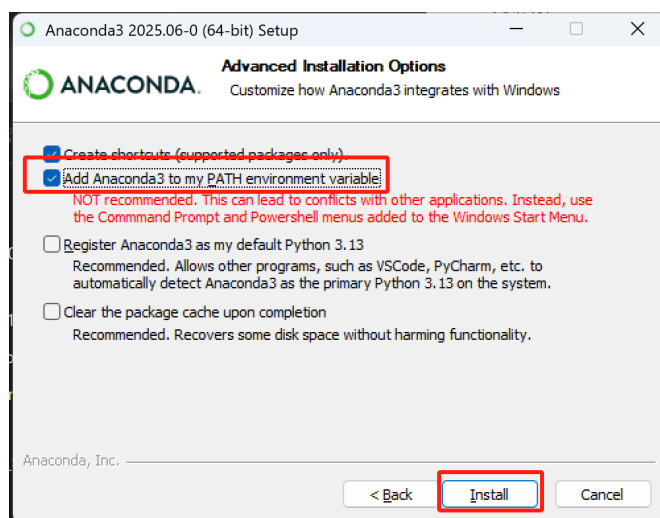
5. 选择安装类型。可以选择“Just Me”或“All Users”，点击“Next”。



6. 选择conda的安装路径。建议选择一个磁盘空间充足且路径不包含中文和特殊字符的目录。点击“Next”。



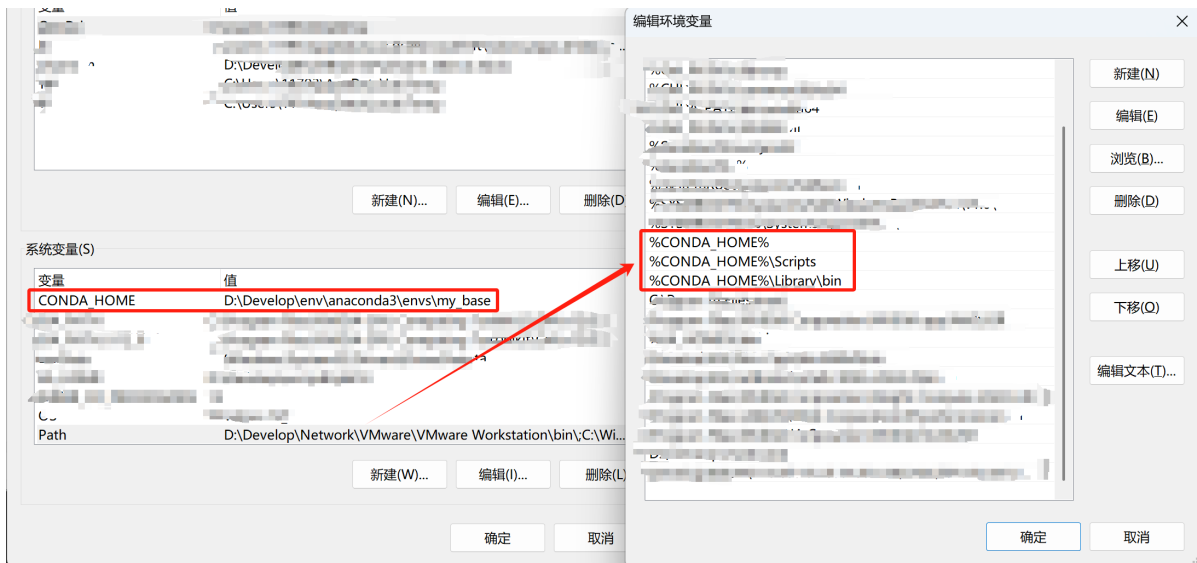
7. 勾选“Add Anaconda to the system PATH environment variable”（将Anaconda添加到系统PATH环境变量），以便在命令行中直接使用conda命令。



8. 安装完成后，点击“Next”和“Finish”完成安装向导。

1.1.2 验证

1. 查看“高级系统配置”下“环境变量”的Path，包含conda路径及其scripts和bin。如果没有的话需要手动补充完整。



2. 按 `Win + R` → 输入 `cmd` → 打开命令提示符。
3. 输入 `conda --version`，显示conda的版本，证明安装成功。

```
命令提示符
C:\Users\11793>conda --version
conda 24.9.2
C:\Users\11793>
```

1.2 conda环境基本命令

- 创建新的虚拟环境xxx: `conda create -n xxx python=3.x`
- 启动xxx环境: `conda activate xxx`
- 关闭环境: `conda deactivate`
- 显示所有的虚拟环境: `conda env list`
- 删除虚拟环境xxx: `conda remove -n xxx --all`

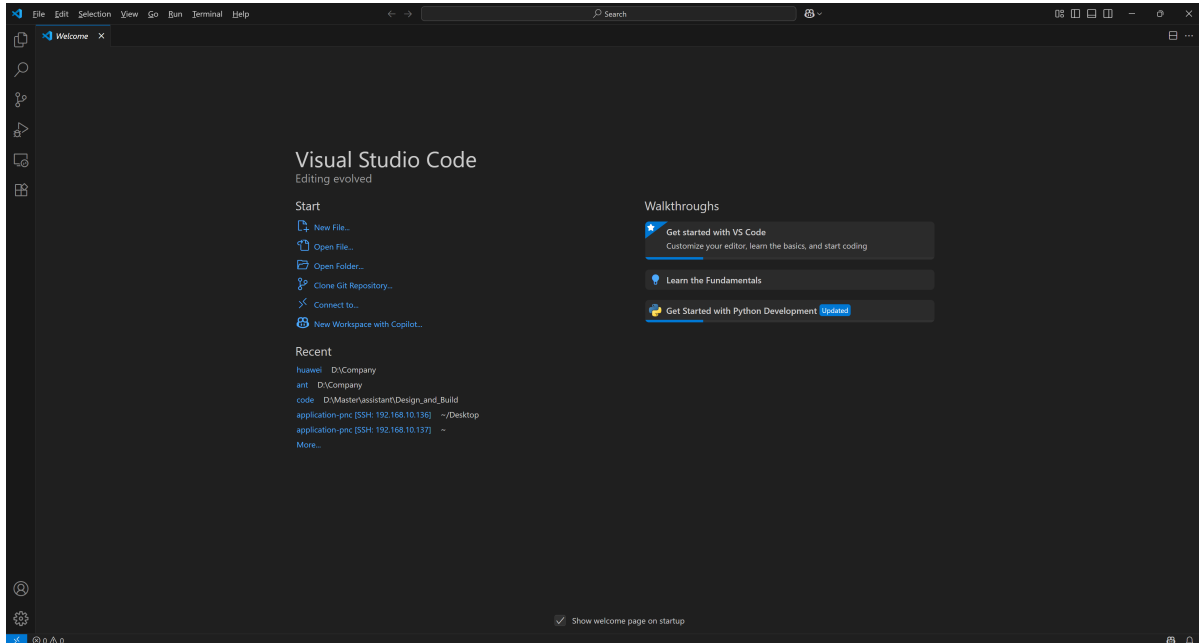
1.3 环境内部操作

- 安装xxx包: `conda install xxx`
- 删除xxx包: `conda uninstall xxx`
- 升级xxx包: `conda update xxx`
- 缓存清理:
 - 删除没有用的包: `conda clean -p`
 - 删除tar包: `conda clean -t`
 - 删除所有的安装包及cache: `conda clean -y --all`

参考文档: <https://blog.csdn.net/allnlei/article/details/142253413>

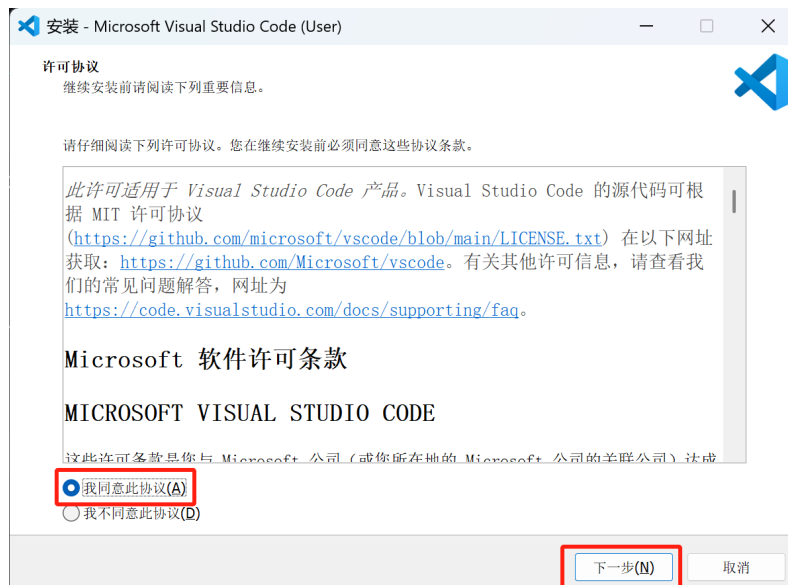
2. vscode

Visual Studio Code简称vscode，是一款跨平台的、免费且开源的现代轻量级代码编辑器，支持几乎主流开发语言的语法高亮、智能代码补全、自定义快捷键、括号匹配和颜色区分、代码片段提示、代码对比等特性，也拥有对git的开箱即用的支持。同时，它还支持插件扩展，通过丰富的插件，用户能获得更高效的功能。

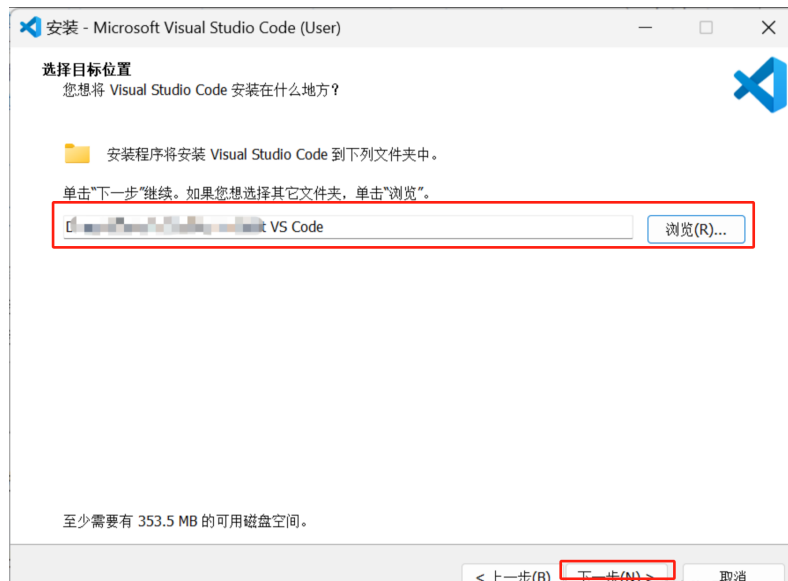


2.1 windows安装vscode

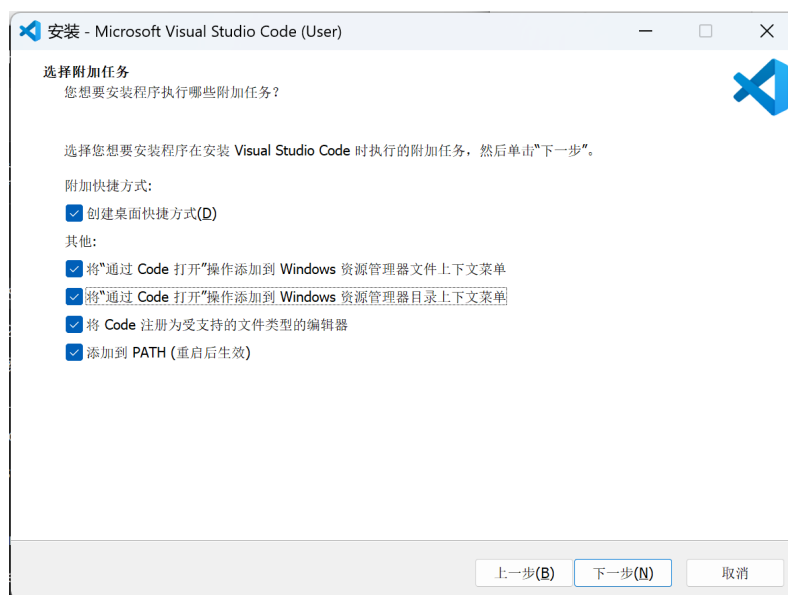
1. 访问vscode的官方网站<https://code.visualstudio.com/>，点击“Downloads for Windows”按钮。
2. 双击下载好的安装包，开始安装过程。
3. 在安装向导中，阅读并接受许可协议，点击“下一步”。



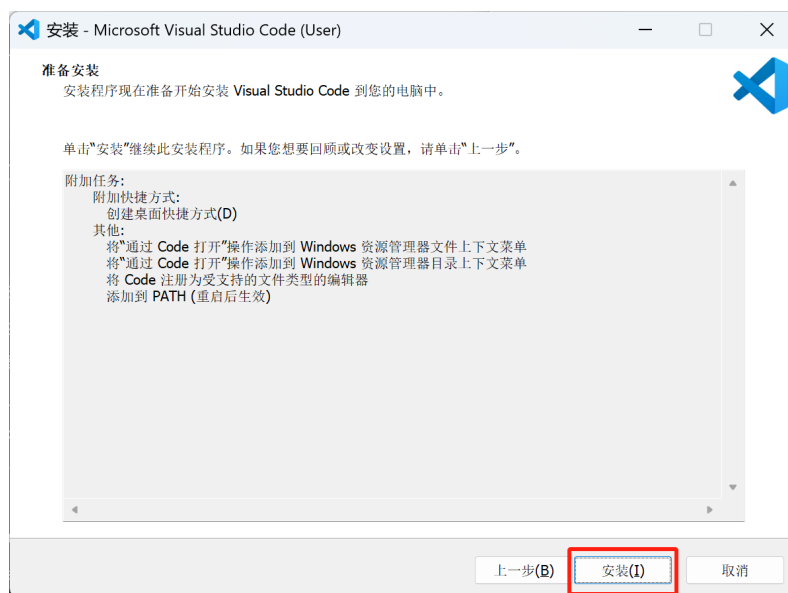
4. 选择安装路径，建议选择一个磁盘空间充足且路径不包含中文和特殊字符的目录。点击“下一步”。



5. 选择附加任务，建议全部勾上，点击“下一步”。



6. 点击“安装”。

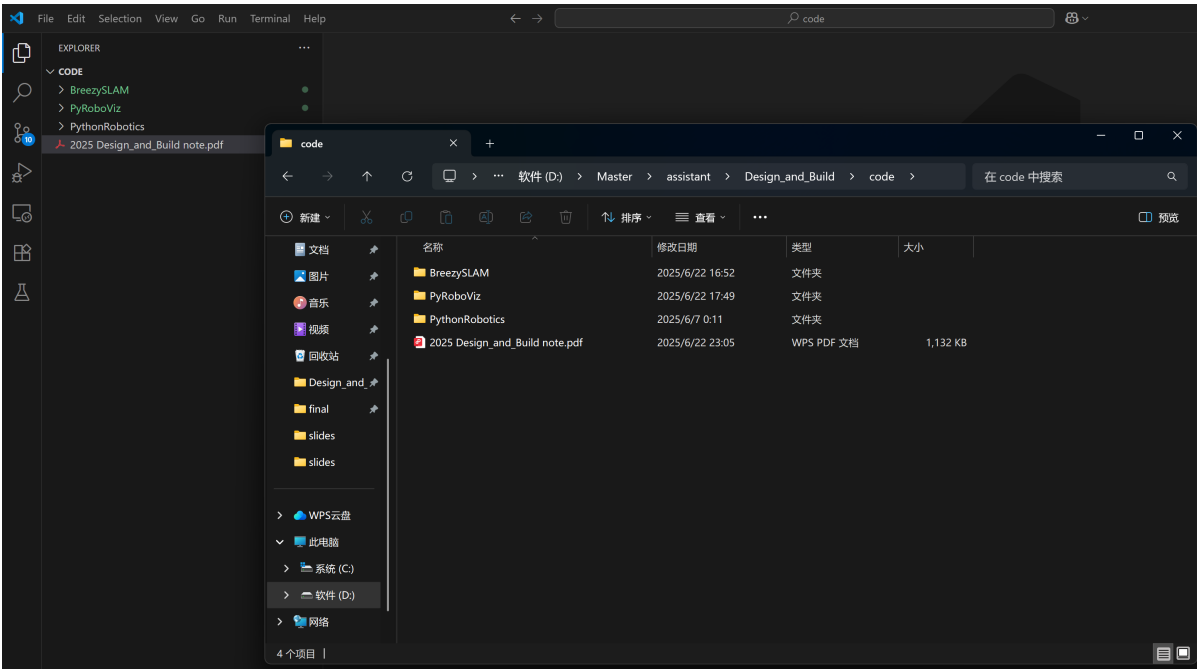
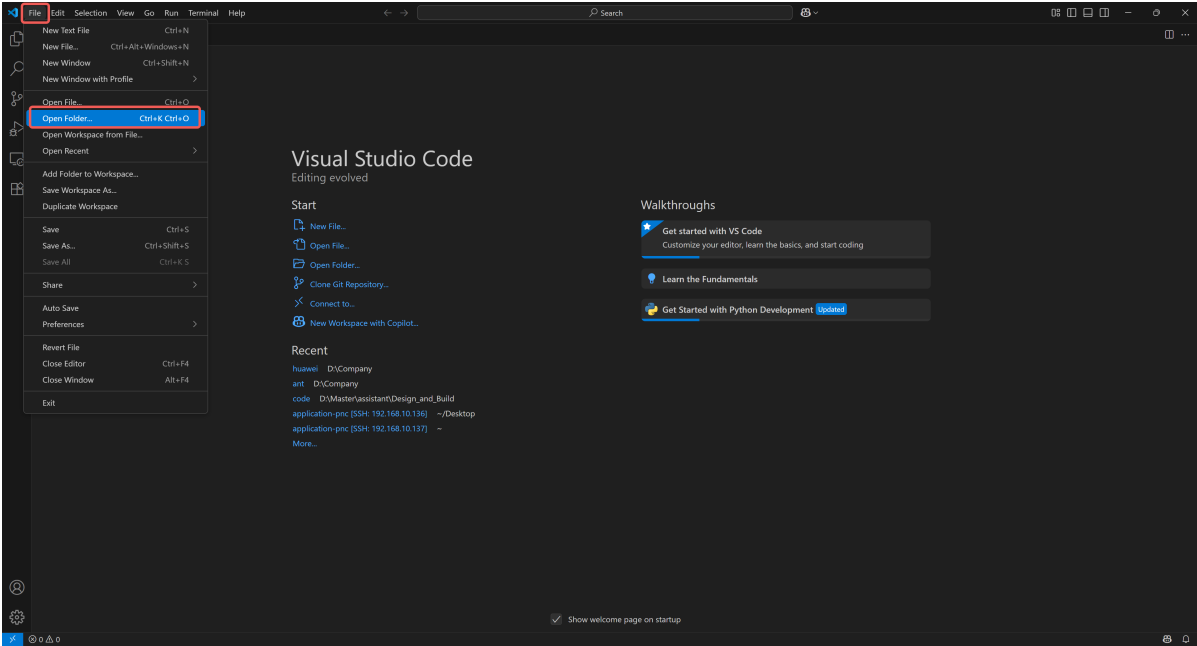


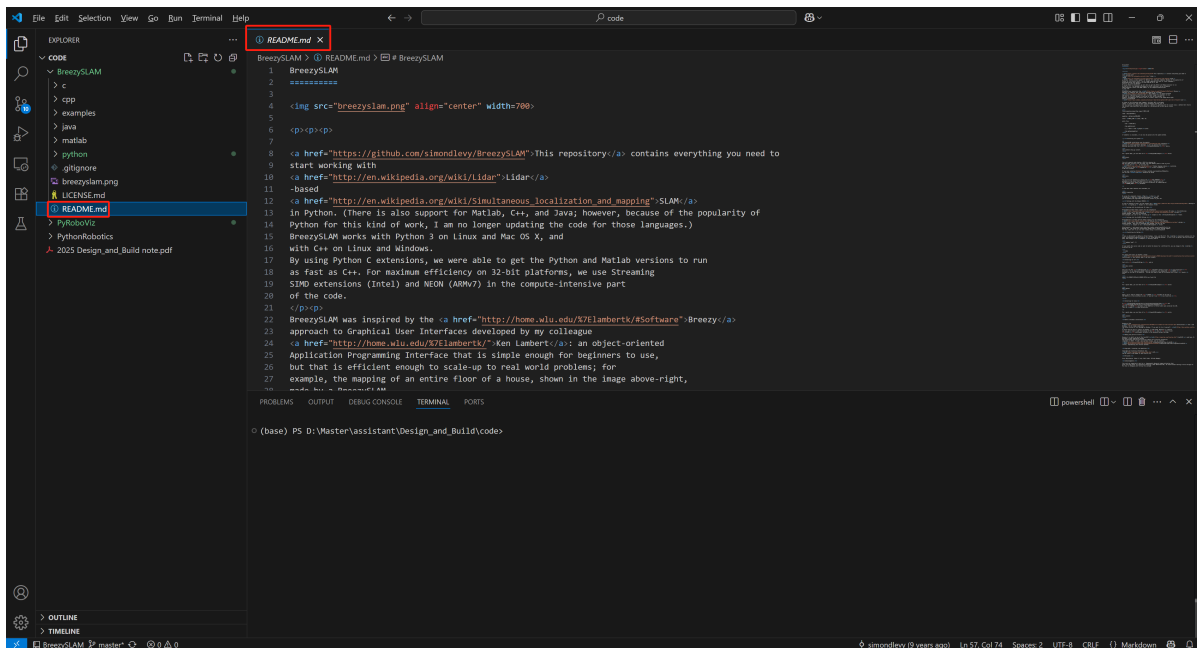
7. 安装完成后，点击“完成”完成安装向导。

2.2 常见操作

1. 打开文件夹和文件：

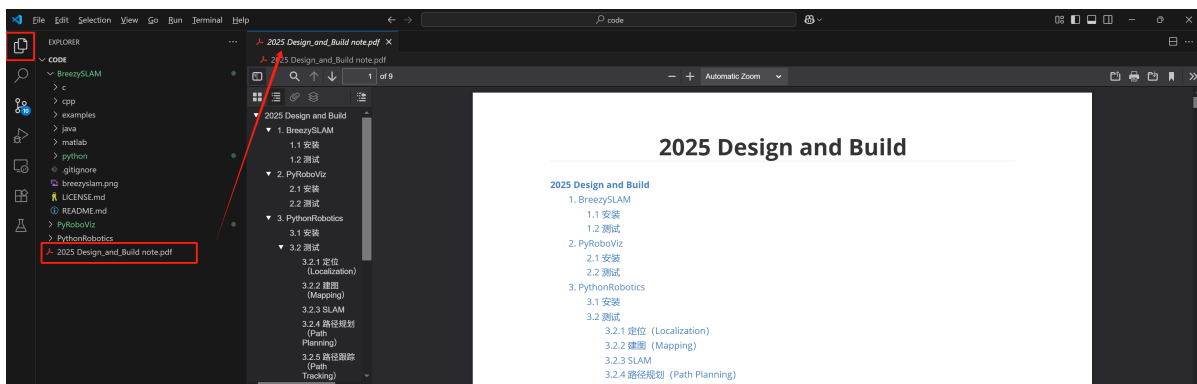
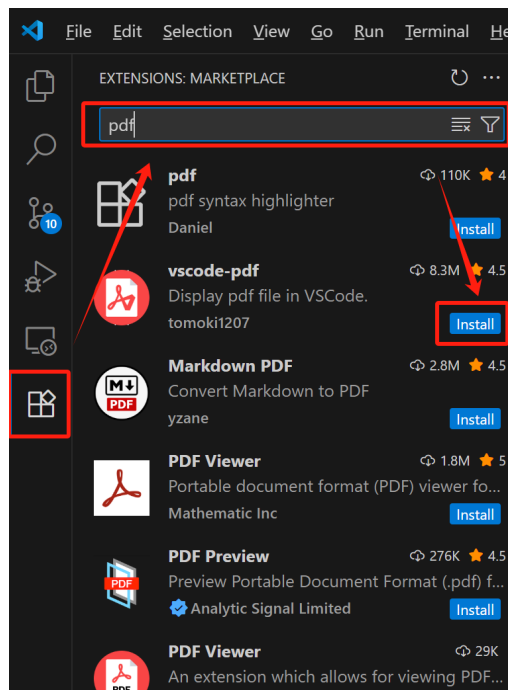
- 左上角“File”→“Open Folder”
- 选择文件夹，可以在左侧Explorer中看见该目录下的文件
- 双击左侧Explorer中的文件，右侧会显示对应的文件





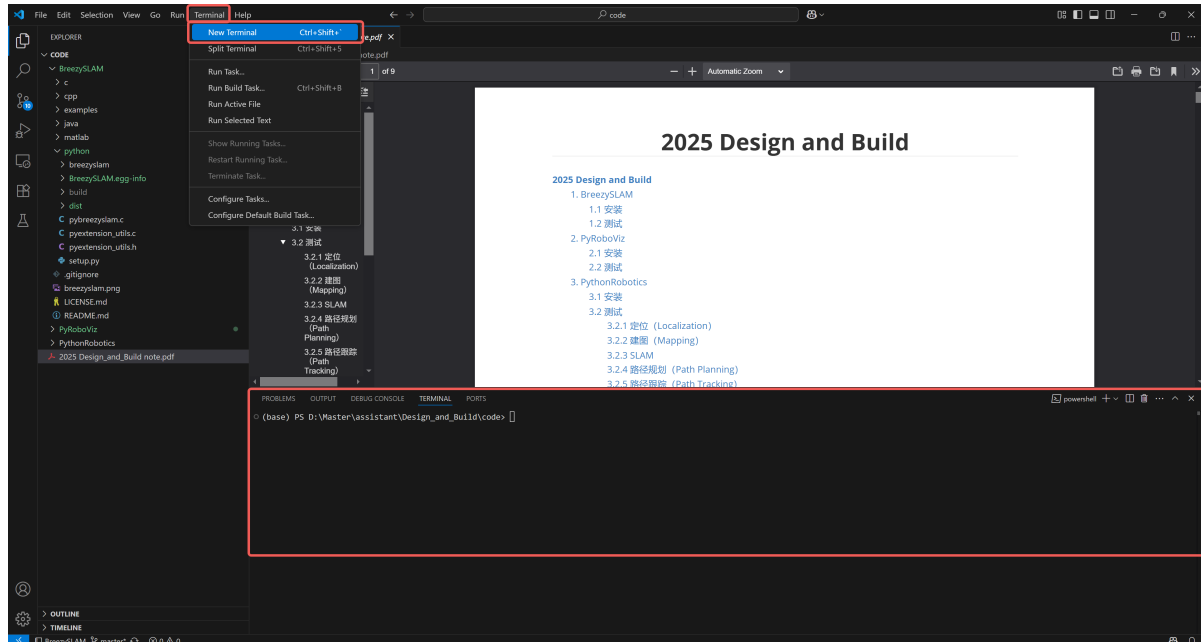
2. 安装插件 (以vscode-pdf为例)

- 点击Extensions图标，输入框输入“pdf”，找到“vscode-pdf”插件，点击“Install”。
- 安装完成后，返回Explorer打开pdf，右侧可以显示pdf文件。



2.3 vscode中使用终端

按 `ctrl + shift + `` 或者左上角“Terminal”→“New Terminal”，打开一个新的终端。



参考文档: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/22761747473>

3. 终端Terminal

常用命令:

- 执行python文件: `python xxx.py`
- 查看当前目录下的子目录和文件: `ls`
- 进入目录: `cd xxx` (xxx是要进入的目录, 可以写相对路径或者绝对路径)
- 创建目录: `mkdir xxx`
- 删除目录: `rm -rf xxx`
- 创建文件: `touch xx.x`
- 删除文件: `rm xx.x`

常见报错

1. BreezySLAM执行 `python setup.py install` 报错

报错信息:

error: Microsoft Visual C++ 14.0 or greater is required. Get it with "Microsoft C++ Build Tools": <https://visualstudio.microsoft.com/visual-cpp-build-tools/>

解决方案:

1. 下载安装程序

- 访问官网: <https://visualstudio.microsoft.com/visual-cpp-build-tools/>

- 点击 "Download Build Tools".

2. 运行安装程序

- 打开下载的 `vs_BuildTools.exe`。
- 勾选工作负载: "使用 C++ 的桌面开发" (Desktop development with C++)。
- 在右侧 "安装详细信息" 中确保勾选:
 - `MSVC v143 - VS 2022 C++ x64/x86 生成工具` (或最新版本)
 - `windows 10/11 SDK` (或最新 Windows SDK)
- (可选) 更改安装的目录
- 点击 "安装" (无需安装完整 Visual Studio)。

3. 验证安装是否成功

- 打开以下路径 (根据版本调整): `安装VS的路径\Microsoft Visual Studio\2022\BuildTools\VC\Tools\MSVC\版本号\bin\Hostx64\x64`, 若存在 `cl.exe` 文件, 则安装成功。
- 将路径 `安装VS的路径\Microsoft Visual Studio\2022\BuildTools\VC\Tools\MSVC\版本号\bin\Hostx64\x64` 添加到 "高级系统配置" 下 "环境变量" 的 Path
- 按 `win + R` → 输入 `cmd` → 打开命令提示符。
- 输入以下命令检查编译器版本: `cl`
 -  成功标志: 显示类似 `Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version xx.xx.xxxxx` 的版本信息。
 -  失败标志: 提示 "找不到命令"。

2. ModuleNotFoundError: No module named 'xxx'

报错信息:

ModuleNotFoundError: No module named 'PIL'

解决方案:

- 安装pillow:
 - conda环境下: `conda install pillow`
 - 或者pip安装: `pip install pillow`

报错信息:

ModuleNotFoundError: No module named 'matplotlib'

解决方案:

- 安装指定matplotlib:
 - conda环境下: `conda install matplotlib==3.3.4`
 - 或者pip安装: `pip install matplotlib==3.3.4`

3. PyRoboViz与matplotlib版本冲突

报错信息:

AttributeError: 'FigureCanvasTkAgg' object has no attribute 'set_window_title'

解决方案:

matplotlib版本过高

- conda环境重新安装matplotlib（一个较旧但稳定的版本）：
 1. 卸载matplotlib: `conda uninstall matplotlib`
 2. 安装matplotlib: `conda install matplotlib==3.3.4`
- 或者pip重新安装安装matplotlib
 1. 卸载matplotlib: `pip uninstall matplotlib -y`
 2. 安装matplotlib: `pip install matplotlib==3.3.4`